Fuerzas y momentos

Estructuras isostáticas · EI-1.1 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

Empujas una puerta con la misma fuerza, una vez cerca de las bisagras y otra cerca de la manija. ¿En qué caso es más fácil abrirla?

a) Cerca de las bisagras b) Cerca de la manija c) Igual en ambos casos

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. ¿Qué es una fuerza?

Una fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro que tiende a cambiar su estado de reposo o de movimiento. Es una cantidad _____: para describirla no basta su magnitud, también hay que dar su _____, su sentido y su _____. En este curso las fuerzas se miden en kgf (o en tonf, 1 tonf = 1 000 kgf).

Recuerda que 1 kg es una unidad de masa y 1 kgf una de fuerza: un cuerpo de 1 kg de masa **pesa** 1 kgf en la Tierra (con g = 9.81 m/s², 1 kgf = 9.81 N).

2. Componentes y resultante

Cualquier fuerza en el plano puede sustituirse por dos fuerzas perpendiculares, sus _____: $F_x = F \cos \theta$ y $F_y = F$ sen θ, donde θ es el ángulo medido desde el eje x. El signo de cada componente indica su sentido (positivo hacia la derecha y hacia arriba).

Cuando sobre un punto actúan varias fuerzas, su efecto conjunto es una sola fuerza llamada _____. Se obtiene sumando por separado todas las componentes horizontales y todas las verticales; luego, con el teorema de Pitágoras se calcula su magnitud y con la tangente, su ángulo.

$$F_x = F \cos \theta$$

3. Momento de una fuerza

Una fuerza no solo empuja: también puede hacer _____ un cuerpo. Esa tendencia se llama momento y depende de la fuerza y de su _____ *d*, que es la distancia _____ del punto de giro a la línea de acción de la fuerza: $M = F \cdot d$. Se mide en kgf·m o kgf·cm.

En este curso consideramos positivo el giro _____. Cuando el brazo no es fácil de ver, se usa el **teorema de Varignon**: el momento de una fuerza es igual a la suma de los momentos de sus componentes, $M_O = x\,F_y - y\,F_x$, con (x, y) las coordenadas del punto de aplicación respecto a O.

4. Ejemplo guiado

Una fuerza de 500 kgf forma 30° con la horizontal y se aplica en el punto A (2.0 m, 1.5 m). Calcula sus componentes y el momento respecto al origen O.

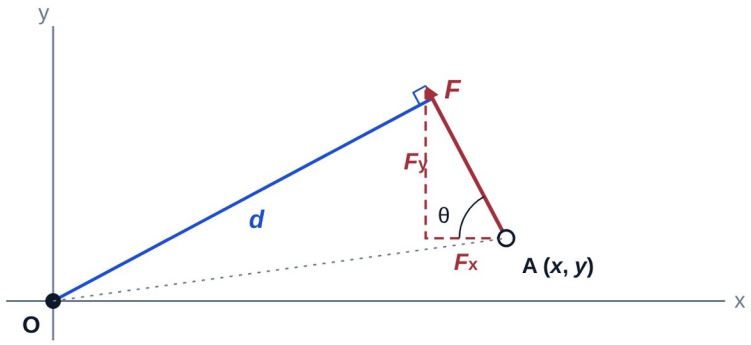


Figura 1. *Fuerza F* en el punto A, sus componentes y el brazo de palanca *d* respecto a O.

Datos

$$F = 500\,kgf\,,\theta = 30\,°\,,x = 2.0\,m\,,y = 1.5\,m$$

Fórmulas

$$F_x = F\cos\theta\,,F_y = F\,sen\,\theta$$

$$M_O = x\,F_y - y\,F_x$$

Sustitución

Resultado

Tu turno

Una fuerza de 1 000 kgf actúa a 90° (hacia arriba) en el punto (3 m, 0). Calcula su momento respecto al origen y di el sentido de giro.

Para pensar

¿Puede una fuerza muy grande producir momento cero respecto a un punto? ¿Cuándo?

5. Lo que sigue

En el siguiente tema aislaremos un cuerpo, dibujaremos todas sus fuerzas y usaremos las ecuaciones de _____ para encontrar las _____ de sus apoyos.

Banco de palabras: equilibrio · reacciones · cuerpo libre

Lo más importante de hoy, en una frase

Lo que no me quedó claro